Backend pour le suivi des élèves - Step0

Objectif

Avant de commencer à développer notre API, nous allons vérifier et préparer notre environnement de développement :

- les outils nécessaires sont installés et dans la bonne version
- la base de données MySQL tourne dans Docker
- le dépôt GitHub qui accueillera notre projet est créé

A la fin de cette étape, vous trouverez une liste de contrôle pour vérifier que tout est prêt.

Terminal

Toutes les commandes de cette marche à suivre sont à exécuter dans un terminal.

Nous utiliserons de préférence le terminal **Git Bash** (installé avec Git pour Windows).
Les commandes de cette marche à suivre sont écrites pour ce terminal.

Pour l'utiliser dans VS Code :

1. ouvrez un terminal (menu *Terminal* → *New Terminal*)
2. cliquez sur la flèche à côté du `+` en haut à droite du terminal
3. choisissez **Git Bash**

> 💡 **Astuce**
> Pour que VS Code ouvre toujours Git Bash : flèche à côté du `+` → *Select Default Profile* → **Git Bash**.

> ⚠️ **ATTENTION : PowerShell et npm**
> Si vous utilisez malgré tout PowerShell, il peut refuser d'exécuter `npm` avec l'erreur :
> *Impossible de charger le fichier ...\npm.ps1, car l'exécution de scripts est désactivée sur ce système.*
>
> Dans ce cas, utilisez Git Bash, ou autorisez l'exécution des scripts pour votre utilisateur (dans PowerShell) :
>
> ```
> Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned
> ```

Node.js et npm

AdonisJS version 7 nécessite **Node.js 24 ou plus récent**.
`npm` (le gestionnaire de packages) est installé en même temps que Node.js.

Vérifiez vos versions :

```
node -v
npm -v
```

Si la version de Node.js affichée est inférieure à `v24`, vous devez installer la dernière version LTS depuis nodejs.org.

Vérifiez également que vous avez accès au registre npm (nécessaire pour installer AdonisJS) :

```
npm ping
```

Git et GitHub

Git

Vérifiez que Git est installé :

```
git -v
```

Vérifiez que votre identité est configurée (elle apparaîtra dans vos commits) :

```
git config --global user.name
git config --global user.email
```

Si ces commandes n'affichent rien, configurez votre identité :

```
git config --global user.name "Prénom Nom"
git config --global user.email "prenom.nom@eduvaud.ch"
```

Création du dépôt GitHub

Votre projet sera versionné sur GitHub.

1. Connectez-vous à votre compte GitHub (créez-en un si nécessaire).
2. Créez un nouveau dépôt nommé `api-suivi-eleves-etml`.

> ⚠️ **ATTENTION**
> Le dépôt doit être **vide** : ne cochez **pas** les options *Add a README file*, *Add .gitignore* et *Choose a license*.
> Le projet sera créé sur votre PC à l'étape 1, puis envoyé dans ce dépôt.

Notez l'URL de votre dépôt, elle sera utile à l'étape 1 :

```
https://github.com/<votre-compte>/api-suivi-eleves-etml.git
```

Docker : base de données MySQL

Notre API utilise une base de données MySQL qui tournera dans un conteneur Docker.
Nous utiliserons aussi phpMyAdmin pour consulter le contenu de la base de données.

Vérification de Docker

Lancez **Docker Desktop**, puis vérifiez que Docker fonctionne :

```
docker -v
docker compose version
```

Le fichier `docker-compose.yml`

Créez un dossier `docker-suivi-eleves` (en dehors du dossier de vos projets AdonisJS), puis dans ce dossier, créez le fichier `docker-compose.yml` avec le contenu suivant :

```yaml
# Description : base de données MySQL et phpMyAdmin pour l'API de suivi des élèves
#
# Démarrage : docker compose up -d
# phpMyAdmin : http://localhost:8081 (utilisateur : root, mot de passe : root)

services:
  db:
    image: mysql:8.4
    container_name: db_suivi_eleves
    environment:
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: root
      MYSQL_DATABASE: db_api_eleves_step_by_step # base créée automatiquement au 1er démarrage
      MYSQL_USER: db_user
      MYSQL_PASSWORD: db_user_pass
    restart: unless-stopped
    ports:
      - '6033:3306' # port 6033 sur le PC → port 3306 dans le conteneur
    volumes:
      - dbdata:/var/lib/mysql

  phpmyadmin:
    image: phpmyadmin:5.2
    container_name: pma_suivi_eleves
    depends_on:
      - db
    environment:
      PMA_HOST: db
      PMA_PORT: 3306
    restart: unless-stopped
```

```
    ports:
      - '8081:80'

# Les données de la base sont conservées entre les redémarrages des conteneurs
volumes:
  dbdata:
```

Ce fichier crée 2 conteneurs :

Conteneur	Rôle	Accès depuis votre PC
`db_suivi_eleves`	Base de données MySQL	`127.0.0.1`, port `6033`
`pma_suivi_eleves`	Interface web phpMyAdmin	`http://localhost:8081`

> 💡 **Question**
> Pourquoi le port `6033` et pas le port habituel de MySQL (`3306`) ?

Si un MySQL est déjà installé sur votre PC (XAMPP, WAMP, ...), il utilise probablement le port `3306`.
En utilisant le port `6033`, notre conteneur n'entre pas en conflit avec lui.

> 📝 **À noter**
> Grâce à la variable `MYSQL_DATABASE`, la base de données `db_api_eleves_step_by_step` est **créée automatiquement** au premier démarrage du conteneur.

Démarrage des conteneurs

Dans le dossier `docker-suivi-eleves`, exécutez :

```
docker compose up -d
```

Vérifiez que les 2 conteneurs sont démarrés :

```
docker ps
```

Vous devez voir `db_suivi_eleves` et `pma_suivi_eleves` dans la liste.

Vérification avec phpMyAdmin

Rendez-vous à l'URL http://localhost:8081 et connectez-vous avec :

- utilisateur : `root`
- mot de passe : `root`

Vérifiez que la base de données `db_api_eleves_step_by_step` est présente (elle est vide pour l'instant).

> 📝 **À noter**
> Le premier démarrage peut prendre quelques dizaines de secondes (téléchargement des images et initialisation de MySQL).
> Si phpMyAdmin n'arrive pas à se connecter, patientez un peu puis réessayez.

Les outils

VS Code

Nous utiliserons l'éditeur VS Code avec les extensions suivantes :

- **ESLint** : signale les erreurs et les mauvaises pratiques dans le code
- **Prettier - Code formatter** : formate automatiquement le code

> 📝 **À noter**
> Le projet AdonisJS que nous allons créer est déjà configuré pour ESLint et Prettier.

Bruno

Nous utiliserons Bruno pour tester les routes de notre API (GET, POST, PUT, DELETE, ...).

Vérifiez que l'application Bruno est installée et qu'elle se lance.

Navigateur

Un navigateur web (Firefox, Chrome, Edge, ...) sera utilisé pour tester certaines routes et afficher la documentation de l'API.

Ports utilisés

Notre environnement utilise les ports suivants. Ils doivent être libres sur votre PC :

Port	Utilisé par
`3333`	Serveur de l'API AdonisJS
`6033`	Base de données MySQL
`8081`	phpMyAdmin

> ⚠️ **ATTENTION**
> Si un autre projet utilise déjà l'un de ces ports, arrêtez-le avant de continuer.

Liste de contrôle

Avant de passer à l'étape 1, vérifiez que tout est prêt :

Vérification	Commande / action
Node.js 24 ou plus récent	`node -v`
npm installé et registre accessible	`npm -v` et `npm ping`
Git installé et identité configurée	`git -v` et `git config --global user.name`
Dépôt GitHub `api-suivi-eleves-etml` créé (vide)	sur github.com
Docker Desktop lancé et conteneurs démarrés	`docker ps`
Base de données `db_api_eleves_step_by_step` visible	http://localhost:8081
VS Code avec les extensions ESLint et Prettier	VS Code
Bruno installé	lancer Bruno

Si tout est ✅, vous êtes prêt pour l'étape 1 !